

Matemática: Funções do 2º Grau

Além da Fórmula de Bhaskara

prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

28 de agosto de 2026



$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

Afinal, o que representam as Funções do 2º Grau?

Quando pensamos em Funções do 2º, normalmente, nos vem a ideia da fórmula de Bhaskara para encontrarmos suas raízes. Mas é só isso?

A resposta é **Não!**

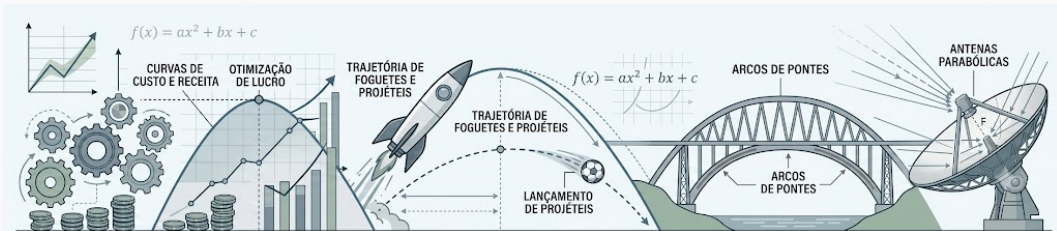
Funções do segundo grau representam uma importante figura no plano: a *parábola*. Essa curva, para além da importância na Física, é uma importante ferramenta para verificar custos máximos e mínimos, lucro, alcance máximo, entre outras coisas.

É dessa forma, também que o ENEM nos cobra esse conteúdo.

Bhaskara — O plano B?

Sim! Equações são ferramentas, seu uso é a segunda etapa de nossa solução. A primeira é entender o que o texto da questão ou o gráfico da função nos diz.

Parábolas no Mundo Real



Então, o jogo vai ser ler e compreender o texto e o gráfico e saber relacionar com a equação, para procurarmos o que se deseja.

Entendendo a Equação do 2º Grau

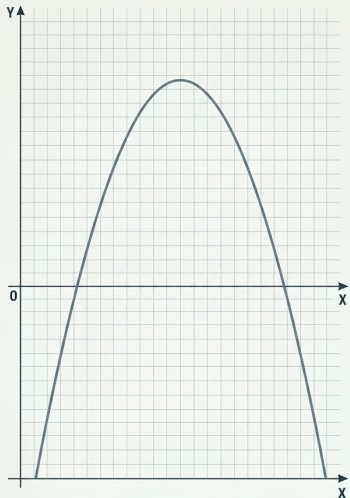
$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

O Coeficiente a

- Quando o coeficiente a é positivo ($a > 0$), a função tem um **teto**
- Quando o coeficiente a é negativo ($a < 0$), a função tem um **piso**

O Coeficiente c

- Obtemos $f(x) = c$, quando $x = 0$. Logo, $(0, c)$ é o ponto em que a curva corta o eixo y
- Na maioria das questões representará o valor *inicial*



Os Zeros da Função

Aqui utilizamos a tradicional fórmula de Bhaskara. Lembre-se que, do ponto de vista gráfico, os zeros da função são os pontos em que a curva corta o eixo x .

As coordenadas das raízes da função são, portanto, $(x_1, 0)$ e $(x_2, 0)$. Para encontrarmos os valores de x_1 e x_2 , utilizamos a famosa fórmula da Bhaskara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

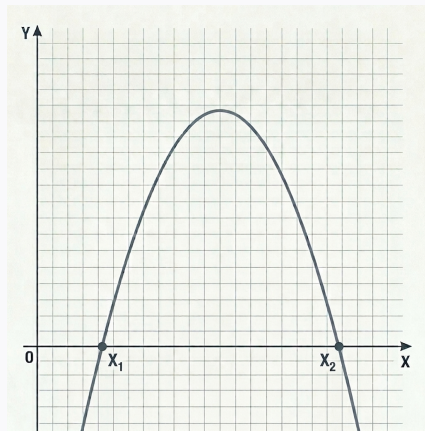
$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

Também podemos calcular as raízes de uma função do segundo grau pelas fórmulas da soma e do produto:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$$

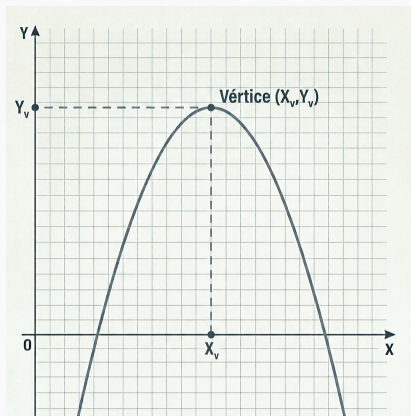
$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Se $\Delta < 0$, a função **não terá raízes**, se $\Delta = 0$, a raiz da função coincidirá com o **vértice** e se $\Delta > 0$, a função possuirá **duas raízes**.



O Vértice: Ponto de virada

O vértice é o ponto onde a curva muda o sentido de crescimento. Então, podemos entendê-lo como o ponto mais alto ou mais baixo da parábola — dependendo do sinal de a .



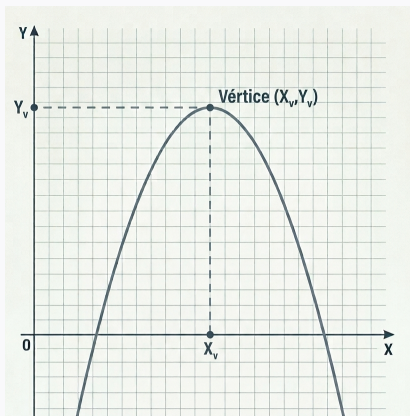
A coordenada x do vértice de uma parábola é dada por:

Coordenada x

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

O Vértice: Ponto de virada

A coordenada y do vértice da parábola será determinada a partir da substituição da sua coordenada x , na equação da parábola.



Coordenada y

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

Lembrando que
 $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$

Lembre-se!

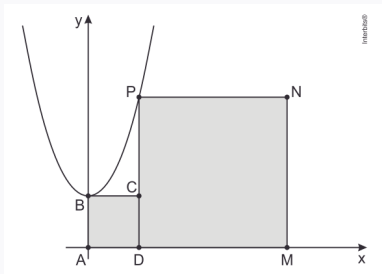
O vértice é o ponto mais alto (máximo) ou mais baixo (mínimo) do gráfico.

Jogando o jogo do ENEM

Enunciado	O que se pede?	Que Fórmula?
Qual a quantidade de peças para maximizar o lucro?	A coordenada x do vértice	$x_v = \frac{-b}{2a}$
Qual o valor do lucro máximo?	A coordenada y do vértice	$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$
Em quanto tempo o objeto alcança a altura máxima?	A variável independente (x), no vértice do gráfico	$x_v = \frac{-b}{2a}$
Qual foi a altura máxima atingida pelo objeto	O valor máximo no eixo y	$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$

Exercícios

1. **(UERJ-2017):** No plano cartesiano a seguir, estão representados o gráfico da função definida por $f(x) = x^2 + 2$, com $x \in \mathbb{R}$, e os vértices dos quadrados adjacentes $ABCD$ e $DMNP$.



Observe que B e P são pontos do gráfico da função f e que A, B, D e M são pontos dos eixos coordenados.

Desse modo, a área do polígono ABCPNM, formado pela união dos dois quadrados, é:

- a. 20
- b. 28
- c. 36
- d. 40

2. **(PUCRS-2017):** NO morro onde estão situadas as emissoras de TV em Porto Alegre pode ser representado graficamente, com algum prejuízo, em um sistema cartesiano, através de uma função polinomial de grau 2 da forma $y = ax^2 + bx + c$, com a base da montanha no eixo das abscissas.



Para que fique mais adequada essa representação, devemos ter:

- a. $a > 0$ e $b^2 - 4ac > 0$
- b. $a > 0$ e $b^2 - 4ac < 0$
- c. $a < 0$ e $b^2 - 4ac < 0$
- d. $a < 0$ e $b^2 - 4ac > 0$
- e. $a < 0$ e $b^2 - 4ac = 0$

3. **(ENEM-2015):** Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão $T(h) = -h^2 + 22h - 85$, em que h representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura, em graus Celsius, com as classificações: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta.

Intervalos de temperatura (°C)	Classificação
$T < 0$	Muito baixa
$0 \leq T \leq 17$	Baixa
$17 < T < 30$	Média
$30 \leq T \leq 43$	Alta
$T > 43$	Muito alta

Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como

- a. muito baixa.
- b. baixa.
- c. média.
- d. alta.
- e. muito alta.

4. **(IFSC-2017):** Pedro é pecuarista e, com o aumento da criação, ele terá que fazer um novo cercado para acomodar seus animais. Sabendo-se que ele terá que utilizar 5 voltas de arame farpado e que o cercado tem forma retangular cujas dimensões são as raízes da equação $x^2 - 45x + 500 = 0$, qual a quantidade mínima de arame que Pedro terá que comprar para fazer esse cercado?

- a. 545 m
- b. 225 m
- c. 200 m
- d. 500 m
- e. 450 m

5. **(ENEM-2024):** Um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana de formato retangular, com lados de comprimento L metro e C metro. Os lados serão cercados por telas de tipos diferentes. Nos lados de comprimento L metro, será utilizada uma tela cujo metro linear custa R\$ 20,00, enquanto, nos outros dois lados, uma que custa R\$ 15,00. O fazendeiro quer gastar, no máximo, R\$ 6.000,00 na compra de toda a tela necessária para o galinheiro, e deseja que o galinheiro tenha a maior área possível. Qual será a medida, em metro, do maior lado do galinheiro?

- a. 85
- b. 100
- c. 175
- d. 200
- e. 350

6. **(ENEM-2023):** Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado, em milhar de real, poderia ser calculado pela expressão $V(x) = \frac{x^2}{4} - 10x + 105$, em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário V_0 arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhar de real.

- Ótimo: $V_0 \geq 24$
- Bom: $20 \leq V_0 < 24$
- Normal: $10 \leq V_0 < 20$
- Ruim: $4 \leq V_0 < 10$
- Péssimo: $V_0 < 4$

No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa?

- a. Ótimo.
- b. Bom.
- c. Normal.
- d. Ruim.
- e. Péssimo.